Propriétés colligatives · Pièges et méthodes

Les cinq pièges

- **A** Un soluté est mal compté
- **B** L'urée est comptée dans l'efficace, ou le sens de l'eau est inversé
- **C** Le sens de variation est inversé
- **D** Le mot ou l'unité est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

A « l'osmolarité est de… »

piège : un soluté est mal compté

Ça tombe sous la forme : « L'osmolarité de la solution est de … mosmol/L » · « Une solution contient … de NaCl, de glucose et d'urée »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Le soluté se coupe-t-il en ions ?**
- oui, dissociation complète → i = nombre d'ions : NaCl et KCl → 2 ; $MgCl_2$ → 3
- oui, dissociation partielle (α donné) → i = 1 + α(p − 1), avec p = nombre d'ions que donne une molécule et α = fraction des molécules qui se coupent
- non : glucose, urée, protéine → i = 1, même pour une très grosse molécule

❷ **Tous les solutés de l'énoncé sont-ils dans la somme, protéine et urée comprises ?**
- non → ajouter le soluté oublié
- oui → aller en ❸

❸ **Le total de l'item est-il égal à Σ C × i, écrit en mosmol/L ?**
- oui → ✓ vrai
- non → × faux

À SURVEILLER · UN SOLUTÉ OUBLIÉ OU MAL COUPÉ

Le calcul est juste sauf pour un soluté : le facteur 2 du NaCl est oublié, le glucose ou l'urée sont comptés deux fois, le $MgCl_2$ compte 2 au lieu de 3, ou une protéine disparaît de la somme parce qu'elle est grosse.

NaCl compté 1 · glucose compté 2 · $MgCl_2$ compté 2 · protéine oubliée · osmolarité = molarité

« Une solution de $MgCl_2$ à 0,04 mol/L a une osmolarité de 120 mosmol/L. »

❶ $MgCl_2$ se coupe en 3 ions (un Mg^{2+} et deux Cl^-) → i = 3
❷ un seul soluté dans l'énoncé
❸ 0,04 × 3 = 0,12 osmol/L = 120 mosmol/L

✓ **Vrai**

« Une solution de glucose à 0,2 mol/L a une osmolarité de 400 mosmol/L. »

❶ le glucose ne se coupe pas en ions → i = 1
❷ un seul soluté
❸ 0,2 × 1 = 200 mosmol/L ; 400 = glucose compté 2

× **Faux** — le glucose ne se coupe pas

« 0,1 mol/L de KCl et 0,03 mol/L d'une protéine : ω_T = 200 mosmol/L. »

❶ KCl donne 2 ions : i = 2 ; la protéine ne se coupe pas : i = 1
❷ 200 ne compte que le KCl (0,1 × 2) : la protéine est oubliée → 200 + 30 = 230
❸ 230 mosmol/L, pas 200

× **Faux** — la protéine compte aussi

« Un soluté à 2 ions, dissocié avec α = 0,5, à 0,2 mol/L : ω = 300 mosmol/L. »

❶ dissociation partielle : i = 1 + 0,5 × (2 − 1) = 1,5
❷ un seul soluté
❸ 0,2 × 1,5 = 0,3 osmol/L = 300 mosmol/L

✓ **Vrai**

B « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »

piège : l'urée est comptée dans l'efficace, ou le sens de l'eau est inversé

Ça tombe sous la forme : « La solution est hyper-osmolaire / isotonique par rapport au plasma » · « Un phénomène d'hémolyse / de plasmolyse sera observé » · « L'eau tendra à sortir des hématies »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **L'item parle-t-il d'osmolaire ou de tonique ?**
- osmolaire : iso-, hypo- ou hyper-osmolaire → comparer ω_T, urée comprise, à 300 mosmol/L → verdict
- tonique : isotonique, l'eau entre ou sort, hémolyse, plasmolyse → aller en ❷

❷ **Retirer l'urée : $\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$. Comparer à 300 mosmol/L.**
- égal à 300 → isotonique : flux net d'eau nul, cellules intactes
- plus grand que 300 → hypertonique : l'eau sort, les cellules se contractent (plasmolyse)
- plus petit que 300 → hypotonique : l'eau entre, aller en ❸

❸ **Hypotonique : ω_{eff} est-il en dessous de 260 mosmol/L (limite de résistance des hématies) ?**
- non : entre 260 et 300 → les cellules gonflent (turgescence) sans éclater
- oui → les cellules gonflent puis éclatent : hémolyse

À SURVEILLER · OSMOLAIRE ET TONIQUE ÉCHANGÉS

L'item emploie le mot « osmolaire » quand il faut « tonique » (ou l'inverse), compte l'urée dans l'efficace, ou retourne le sens de l'eau et le phénomène qui en découle.

iso-osmolaire ↔ isotonique · hémolyse ↔ plasmolyse · l'eau entre ↔ l'eau sort · gonflent ↔ se contractent · urée efficace

« Glucose 0,15 mol/L + urée 0,2 mol/L : la solution est isotonique au plasma. »

❶ « isotonique » → on raisonne en tonique
❷ on retire l'urée, qui traverse la membrane : ω_{eff} = 150 mosmol/L, sous 300 → hypotonique

× **Faux** — hypotonique

« NaCl 0,12 mol/L + urée 0,15 mol/L : la solution est hyper-osmolaire. »

❶ « osmolaire » → on garde tout, urée comprise : ω_T = 0,12 × 2 + 0,15 = 240 + 150 = 390 mosmol/L, au-dessus de 300 → hyper-osmolaire

✓ **Vrai**

« Dans cette même solution, les hématies subissent une plasmolyse. »

❶ « plasmolyse » → on raisonne en tonique
❷ sans l'urée : ω_{eff} = 240, sous 300 → hypotonique : l'eau entre
❸ 240 est sous 260 → les hématies gonflent puis éclatent : hémolyse, pas plasmolyse

× **Faux** — c'est une hémolyse

« Dans du KCl à 0,2 mol/L, l'eau sort des hématies. »

❶ « l'eau sort » → on raisonne en tonique
❷ pas d'urée : ω_{eff} = 0,2 × 2 = 400, au-dessus de 300 → hypertonique : l'eau sort

✓ **Vrai**

C « l'ajout de soluté provoque… »

piège : le sens de variation est inversé

Ça tombe sous la forme : « L'ajout de solutés a pour conséquence une augmentation / une diminution de la température de fusion, d'ébullition, de la pression osmotique » · « Le niveau monte du côté… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Quelle grandeur l'item fait-il bouger ?**
- température de congélation (= de fusion = de solidification) → plus de soluté → elle baisse
- température d'ébullition → plus de soluté → elle monte
- abaissement Δθ ou pression osmotique π → comparer Σ C × i avant et après : plus de particules → plus grand, autant → pareil ; π monte aussi avec T (en K)
- niveau dans un tube en U → l'eau va du moins concentré vers le plus concentré : le niveau monte du côté le plus concentré

❷ **Dessiner deux flèches côte à côte : la flèche trouvée en ❶ et celle de l'item.**
- pareilles → ✓ vrai
- opposées, ou l'une bouge et l'autre non → × faux



À SURVEILLER · UN SEUL MOT DE SENS CHANGE

Un seul mot de sens est changé : augmente ou diminue, plus haut ou plus bas, vers le moins ou le plus concentré ; ou la congélation est traitée comme l'ébullition.

augmente ↔ diminue · fusion ↔ ébullition · moins ↔ plus concentré · Δθ positif ↔ température positive · π et T

« Dissoudre du glucose dans l'eau abaisse sa température de solidification. »

❶ solidification = congélation : plus de soluté → elle baisse
❷ flèche trouvée vers le bas, flèche de l'item vers le bas : pareilles

✓ **Vrai**

« Une solution d'urée bout à une température plus basse que l'eau pure. »

❶ ébullition : plus de soluté → elle monte
❷ flèche trouvée vers le haut, item vers le bas : opposées

× **Faux** — l'ébullition monte

« À osmolarité égale, π est plus faible à 37 °C qu'à 20 °C. »

❶ π = ωRT monte avec T : 310 K contre 293 K → π plus forte à 37 °C
❷ flèche trouvée vers le haut, item vers le bas : opposées

× **Faux** — π monte avec T

« Dans un tube en U, le niveau monte du côté de la solution la plus concentrée. »

❶ l'eau va du moins concentré vers le plus concentré → le niveau monte de ce côté
❷ même flèche que l'item : pareilles

✓ **Vrai**

D « à propos de…, s'exprime en… »

piège : le mot ou l'unité est échangé

Ça tombe sous la forme : « La molarité est de … mol/kg » · « À propos des propriétés colligatives… » · « L'osmose est un transport actif »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Souligner le mot clé de l'item : massique, molaire, molale, osmolaire, osmolale, colligatif, osmose, membrane, compartiment…**
- une concentration → aller en ❷ (définition)
- une notion (colligatif, osmose, compartiment…) → aller en ❷ (phrase du cours)

❷ **Écrire au crayon la définition en une ligne : ce qu'on compte (masse, moles, osmoles) et par quoi on divise (litre de solution ou kg de solvant), ou la phrase du cours.**
- c'est écrit → aller en ❸

❸ **L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?**
- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UNE UNITÉ OU UN MOT REMPLACÉ

Une définition juste avec une unité ou un dénominateur échangé (par litre au lieu de par kg), ou une phrase du cours dont un mot est remplacé par son contraire.

molaRité ↔ molaLité · par litre ↔ par kg · nombre ↔ nature · solvant ↔ soluté · passif ↔ actif · mol/m³ ↔ mol/L

« La molalité s'exprime en moles par kilogramme de solvant. »

❶ mot clé : « molalité »
❷ définition : moles de soluté par kg de solvant
❸ même chose, même unité

✓ **Vrai**

« Une propriété colligative dépend de la nature des solutés. »

❶ mot clé : « colligative »
❷ cours : elle dépend du nombre de particules dissoutes, pas de leur nature
❸ « nature » mis à la place de « nombre »

× **Faux** — nombre, pas nature

« 1 mol/m³ = 1 mol/L. »

❶ mot clé : unité molaire
❷ 1 m³ = 1 000 L → 1 mol/m³ = 1 mol ÷ 1 000 L = 1 mmol/L
❸ mol/L écrit à la place de mmol/L

× **Faux** — c'est 1 mmol/L

« La concentration massique ne renseigne pas sur le nombre de moles de soluté. »

❶ mot clé : « massique »
❷ définition : masse de soluté ÷ volume ; sans la masse molaire, on ne connaît pas le nombre de moles
❸ même chose

✓ **Vrai**

E « quel est, que vaut, calculer… »

piège : le nombre est faux d'un facteur

Ça tombe sous la forme : « Quel est l'abaissement cryoscopique ? » · « Quelle est son osmolalité ? » · « Quelle serait son alcoolémie ? » · « Que vaut π ? »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Les unités sont-elles converties ?

non → convertir : mmol/L = mol/m³ ; g/L = kg/m³ ; °C + 273 = K ; mosmol → osmol avant K_c ; cm → m

oui → aller en ❷

❷ L'opération va-t-elle dans le bon sens ?

Δθ → osmolalité → diviser par K_c

osmolalité → Δθ → multiplier par K_c

g/L → osmoles → diviser par M, puis multiplier par i

un excès (patient comparé au normal) → soustraire la valeur normale d'abord

dissociation partielle → i = 1 + α(p − 1) : α multiplie p − 1, pas p ni 1

osmolalité calculée → 2 × Na + glucose + urée : le sodium compte deux fois

congélation → molalité d'un sel → diviser par K_c, puis par i

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

égale → ✓ vrai

écart d'un facteur 2, 10, 100 ou 1 000, ou calcul fait en °C → × faux : i, conversion ou opération oubliée

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : facteur 1 000 (mmol/L non converti), facteur 2 (i oublié), K_c multiplié au lieu de divisé, Δθ total au lieu de l'excès, °C au lieu de K.

× 1 000 · × 2 · ÷ ↔ × · total ↔ excès · °C ↔ K · cm ↔ m · p − 1 oublié · Na compté 1 · ÷ i oublié

« Δθ = 0,837 °C avec K_c = 1,86 °C·kg/mol : l'osmolalité vaut 450 mosmol/kg. »

❶ Δθ ÷ K_c donne des osmol/kg : on multipliera par 1 000 à la fin
❷ de Δθ vers l'osmolalité → diviser par K_c
❸ 0,837 ÷ 1,86 = 0,45 osmol/kg = 450 mosmol/kg

✓ **Vrai**

« Soluté non dissocié à 4 mmol/L, RT = 2 500 J/mol : π = 10 Pa. »

❶ pour un résultat en Pa, la concentration doit être en mol/m³ : 4 mmol/L = 4 mol/m³
❷ non dissocié (i = 1) : π = ωRT
❸ 4 × 2 500 = 10 000 Pa ; 10 Pa = concentration laissée en mol/L (0,004)

× **Faux** — facteur 1 000

« Un excès de 20 mosmol/kg d'un soluté non dissocié (M = 90 g/mol) correspond à 1,8 g/L. »

❶ 20 mosmol/kg = 0,02 osmol/kg ≈ 0,02 mol/L (non dissocié, plasma assimilé à l'eau : 1 kg ≈ 1 L)
❷ l'excès est déjà donné ; des moles vers des grammes → multiplier par M
❸ 0,02 × 90 = 1,8 g/L

✓ **Vrai**

« NaCl à 3,0 g/L (M = 60 g/mol) : ω = 50 mosmol/L. »

❶ en g/L : prêt à diviser par M
❷ 3 ÷ 60 = 0,05 mol/L, puis × 2 car le NaCl donne 2 ions
❸ 0,1 osmol/L = 100 mosmol/L ; 50 = i oublié

× **Faux** — i oublié

« Soluté à 3 ions, α = 0,4 : i = 1,4. »

❶ rien à convertir
❷ dissociation partielle : i = 1 + α(p − 1) = 1 + 0,4 × (3 − 1) = 1,8
❸ 1,4 = α multiplié par 1 au lieu de p − 1

× **Faux** — p − 1 oublié

« Na 138, glucose 6, urée 4 mmol/L : osmolalité calculée = 286 mosmol/kg. »

❶ mmol/L ≈ mosmol/kg (plasma assimilé à l'eau)
❷ osmolalité calculée = 2 × Na + glucose + urée : le sodium compte deux fois, avec son anion
❸ 2 × 138 + 6 + 4 = 286

✓ **Vrai**

« Δh = 4 cm (ρ = 1 000 kg/m³, g = 10 m/s²) : Δπ = 40 000 Pa. »

❶ 4 cm = 0,04 m
❷ pression hydrostatique : Δπ = ρ × g × Δh
❸ 1 000 × 10 × 0,04 = 400 Pa ; 40 000 = cm laissés tels quels (facteur 100)

× **Faux** — cm non converti

« Une solution de KCl congèle à −0,285 °C (K_c = 1,9) : sa molalité vaut 150 mmol/kg. »

❶ Δθ = 0,285 °C ; Δθ ÷ Kc donne des osmol/kg
❷ congélation → molalité d'un sel : 0,285 ÷ 1,9 = 0,15 osmol/kg, puis ÷ 2 (le KCl donne 2 ions)
❸ 0,075 mol/kg = 75 mmol/kg ; 150 = ÷ i oublié

× **Faux** — ÷ i oublié

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. Une solution contient 0,09 mol/L de KCl et 0,07 mol/L d'urée. *Données : ω plasma = 300 mosmol/L ; K_c = 1,9 °C·kg/mol ; résistance des hématies ≈ 260 à 340 mosmol/kg ; osmolalité et osmolarité assimilées.*

A. Son osmolarité est de 160 mosmol/L.
B. Elle est iso-osmolaire au plasma.
C. Des hématies plongées dans cette solution gonflent puis éclatent.
D. Elle congèle à une température plus haute que l'eau pure.
E. Son abaissement cryoscopique vaut 0,0475 °C.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

KCl, 2 ions : 0,09 × 2 = 180 mosmol/L
urée, ne se coupe pas : 0,07 × 1 = 70
ω_T = 180 + 70 = 250 (tous les solutés)
ω_{eff} = 180 (sans l'urée, qui traverse)

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	160 = 90 + 70 : le KCl compté pour 1 ion ; le bon total est 250	×	A · arbre
B	« osmolaire » → ω_T = 250, sous 300 : hypo-osmolaire	×	B · arbre
C	« éclatent » → tonique : ω_{eff} = 180, sous 260 → hémolyse	✓	B · arbre
D	congélation : plus de soluté → elle baisse ; l'item dit qu'elle monte	×	C · arbre
E	250 mosmol = 0,25 osmol ; 1,9 × 0,25 = 0,475 °C ; 0,0475 est 10 fois trop petit	×	E · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire le i, le total, la flèche ou le facteur, puis comparer. Le piège se voit sur le papier.
- Un même énoncé cache plusieurs pièges : l'annoter une seule fois sert à tous les items.
- Un item où tout passe est vrai : l'arbre sert aussi à valider (ici l'item C).

La routine en 15 secondes par item — des solutés ? écrire chaque i et le total (A) · **« -osmolaire » ou « tonique » ?** deux totaux, urée barrée dans le second (B) · **monte ou baisse ?** deux flèches côte à côte (C) · **un mot ou une unité ?** la définition en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Propriétés colligatives (2018-2026), le contrôle n°1 et l'ECB n°1 Médisup 2026-2027